



La empresa y los sistemas de gestión

Índice

1. La empresa como sistema
 - a. Procesos de negocio
 - b. Flujos de información y departamentos.
 - c. Gestión empresarial
2. Sistemas de Información Empresarial
 - a. Evolución
3. Sistemas ERP
 - a. Arquitectura modular y características
4. Sistemas CRM
 - a. Ciclo de vida del cliente
 - b. Tipología
5. Panorama actual de mercado
6. Introducción a la Inteligencia de Negocio
 - a. Gestión de datos
 - b. Analítica y visualización
 - c. Arquitectura

La empresa como sistema

¿Qué es realmente una empresa?

No es solo un grupo de personas haciendo cosas; es un sistema interconectado.

- **Procesos de negocio:** Secuencias de tareas que generan valor (ej. Desde que un cliente compra hasta que recibe el producto).
- **El problema de los silos:** Departamentos (Ventas, RRHH, Almacén) que no comparten información.
- **La solución:** Flujos de información transversales.

La empresa como sistema

Procesos de negocio

Conjunto de actividades enlazadas entre sí que toman un insumo (input), lo procesan y generan un resultado (output) con valor para el cliente.

Tipos de procesos:

- **Estratégicos:** Planificación, dirección general, gestión de calidad.
- **Operativos/Clave:** Compras, fabricación, ventas, facturación.
- **De soporte:** Recursos Humanos, mantenimiento, soporte TI.

La empresa como sistema

Flujos de información y departamentos.

- **Flujo horizontal:** Intercambio de datos operativo entre áreas funcionales (ej. Ventas notifica pedido a Almacén -> Almacén pide stock a Compras -> Compras pasa factura a Finanzas).
- **Flujo vertical:** Intercambio de información estratégica e indicadores gerenciales.
- **Riesgo habitual:** Ruptura de stock, duplicidad de datos o retrasos por falta de comunicación entre aplicaciones independientes.

La empresa como sistema

Flujos de información y departamentos.

Departamentos:

- **Ventas**
- **Marketing**
- **Compras**
- **Almacén**
- **Producción**
- **Finanzas**
- **Contabilidad**
- **Recursos Humanos**
- **Sistemas / TI**
- **Atención al Cliente**

La empresa como sistema

Gestión empresarial

Gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos (humanos, financieros, tecnológicos, materiales) para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa.

- Asegura que la organización esté alineada con sus metas.
- Mejora la eficiencia operativa.
- Facilita la toma de decisiones.
- Contribuye a la adaptabilidad y crecimiento en mercados cambiantes.

La empresa como sistema

Gestión empresarial

Elementos Clave de la Gestión Empresarial:

- Planificación: Definición de objetivos y estrategias.
- Organización: Asignación de recursos y responsabilidades.
- Dirección: Liderazgo y motivación del equipo.
- Control: Supervisión y ajuste de los procesos.



Sistemas de Información Empresarial

Un **Sistema de Información de Gestión (SIG)** es un conjunto de herramientas tecnológicas que ayudan a gestionar y analizar la información empresarial, facilitando la toma de decisiones basadas en datos reales.

- **Personas:** Los usuarios que interactúan con el sistema.
- **Tecnología:** Infraestructura tecnológica y software utilizado para recopilar, procesar y analizar datos.
- **Procesos:** Procedimientos y reglas para la captura y gestión de la información.

Sistemas de Información Empresarial

Evolución

Tecnológicamente estos sistemas pasaron por diferentes herramientas:

1. Ficheros manuales físicos.
2. Hojas de cálculo aisladas (Excel).
3. Bases de datos departamentales.
4. Sistemas Integrados (Actualidad).

Sistemas de Información Empresarial

Evolución

- **1960-1970:** Introducción de los sistemas MRP (Material Requirements Planning). Las empresas comenzaron a usar ordenadores para gestionar inventarios y planificación de producción.
- **1990:** Aparecen los sistemas tipo ERP y CRM.
- **2000 en adelante:** Crecimiento de los sistemas basados en la nube (cloud), permitiendo que las empresas puedan acceder a sus datos desde cualquier parte y en tiempo real. ERP y CRM empiezan a integrar tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Big Data para predecir comportamientos y optimizar procesos.

Sistemas ERP

Un **ERP (Enterprise Resource Planning)** es un software integrado que permite gestionar todas las áreas funcionales de una empresa en un único sistema, optimizando procesos y facilitando el acceso a información centralizada.

Características principales de un ERP:

- Integración.
- Automatización.
- Centralización de la información.
- Modularidad.

Sistemas ERP

Arquitectura modular y características.

Componentes:

- Finanzas y contabilidad
- Gestión de recursos humanos (RRHH)
- Gestión de la cadena de suministro
- Gestión de la producción
- Gestión de ventas y distribución

Sistemas CRM

Un **CRM (Customer Relationship Management)** es una herramienta que permite gestionar la relación con los clientes. Se enfoca en la organización y análisis de la interacción con clientes actuales y potenciales, optimizando las ventas, el marketing y los servicios post-venta.

Características principales de un CRM:

- Gestión centralizada de datos de clientes.
- Automatización de ventas, marketing y atención al cliente.
- Seguimiento de leads y oportunidades.
- Mejora en la fidelización de clientes.

Sistemas CRM

Componentes:

- Módulos de ventas
- Marketing
- Atención al cliente
- Gestión de oportunidades
- Análisis de clientes.

Sistemas CRM

Ciclo de vida del cliente

1. Captación
2. Venta cruzada
3. Fidelización
4. Prevención
5. Recuperación

Ciclo de Vida del Cliente



Sistemas CRM

Tipología

- **CRM operativo:** Automatiza los procesos de cara al cliente como las ventas, el marketing y el soporte o servicio posventa. Sirve para gestionar contactos, enviar correos y hacer seguimiento de oportunidades.
- **CRM analítico:** Procesa y analiza los datos de los clientes para descubrir tendencias. Ayuda a entender mejor el comportamiento del consumidor y a tomar decisiones comerciales basadas en datos reales.
- **CRM colaborativo:** Comparte la información de los clientes entre los diferentes departamentos (ventas, marketing, soporte y finanzas). Permite que todos los

Panorama actual de mercado

Inicialmente los **ERPs y CRMs** eran instalados en los servidores locales de la empresa, lo que significa altos costos de hardware, personal especializado y mantenimiento. Esto llevo en la actualidad al uso de **soluciones en la nube**.

Ventajas:

- Menor costo inicial
- Flexibilidad
- Accesibilidad desde cualquier lugar
- Actualizaciones automáticas

Desventajas:

- Dependencia de proveedores externos
- Posibles problemas de privacidad y seguridad.

Panorama actual de mercado

Mercado de ERP:

- **SAP** (S/4HANA y Business One)
- **Microsoft Dynamics 365** (Business Central)
- **Oracle** (Cloud ERP y NetSuite)
- **Odoo**
- **Sage** (Sage 200 / X3)

Mercado de CRM:

- **Salesforce**
- **HubSpot CRM**
- **Zoho CRM**
- **Pipedrive**
- **Microsoft Dynamics 365**

Introducción a la Inteligencia de Negocio

Business Intelligence (BI o inteligencia de negocios) es una combinación de análisis, minería y visualización de datos para la toma de decisiones. De tal forma que se

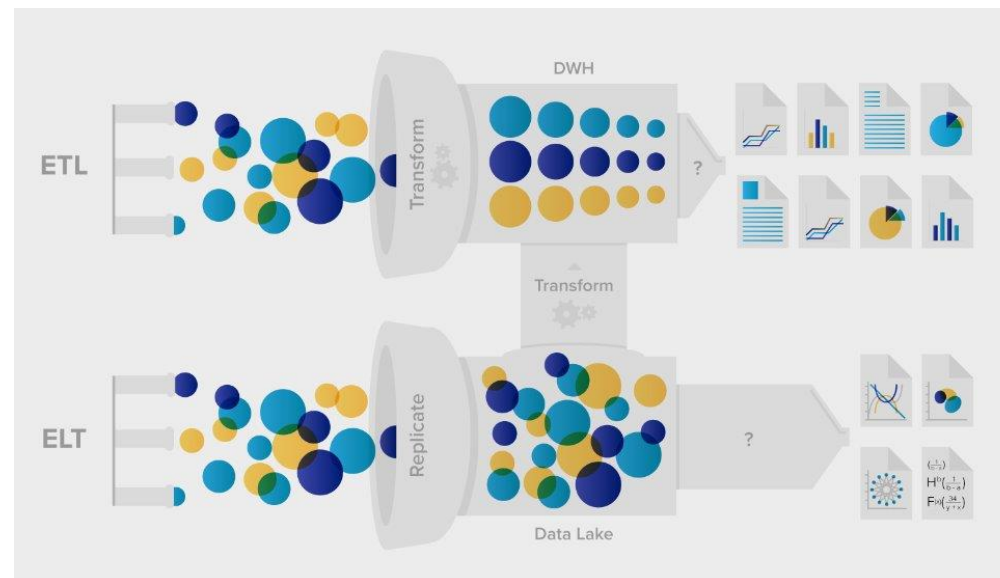
Impulse el cambio en la empresa, se elimine la ineficiencia y se consigue una mayor adaptación.



Introducción a la Inteligencia de Negocio

Gestión de datos

Extract, Transform and Load (ETL) son todas las herramientas que permiten trabajar con los datos de todo el modelo de negocio tratarlos y llevarlos a una base de datos común como sería el Data Warehouse.

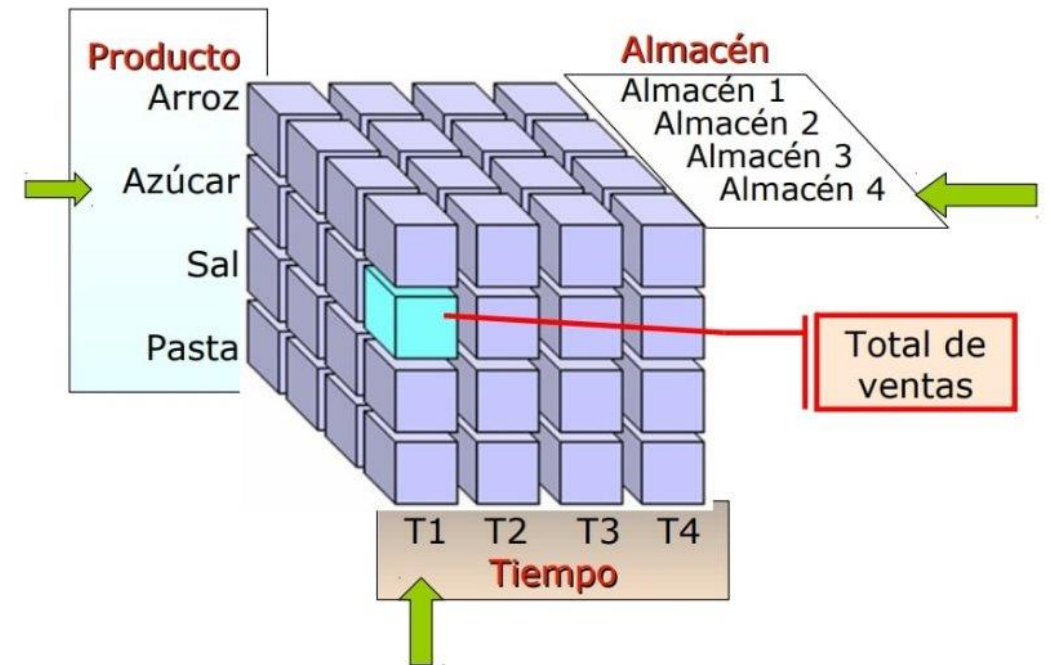


Introducción a la Inteligencia de Negocio

Gestión de datos

OLAP (procesamiento analítico en línea) es una tecnología para realizar consultas complejas a alta velocidad o análisis multidimensionales de grandes volúmenes de datos.

¿Qué es MOLAP, ROLAP y HOLAP?



Introducción a la Inteligencia de Negocio

Gestión de datos

Data Warehouse es un repositorio unificado para los datos que recogen los diversos sistemas de una empresa.

Los datos son capturados de diversas fuentes y suelen tener fines analíticos y de acceso.

¿Qué es un Data Lake?

Introducción a la Inteligencia de Negocio

Gestión de datos

El **Data Mining** son todos los procesos estadísticos que son capaces de encontrar patrones de similitud o de causa-efecto entre grandes cantidades de datos relacionados, que no tienen a simple vista patrones.

- Reglas de asociación
- Redes neuronales
- Arbol de decisiones
- K vecino más cercano (KNN)

Introducción a la Inteligencia de Negocio

Analítica y visualización

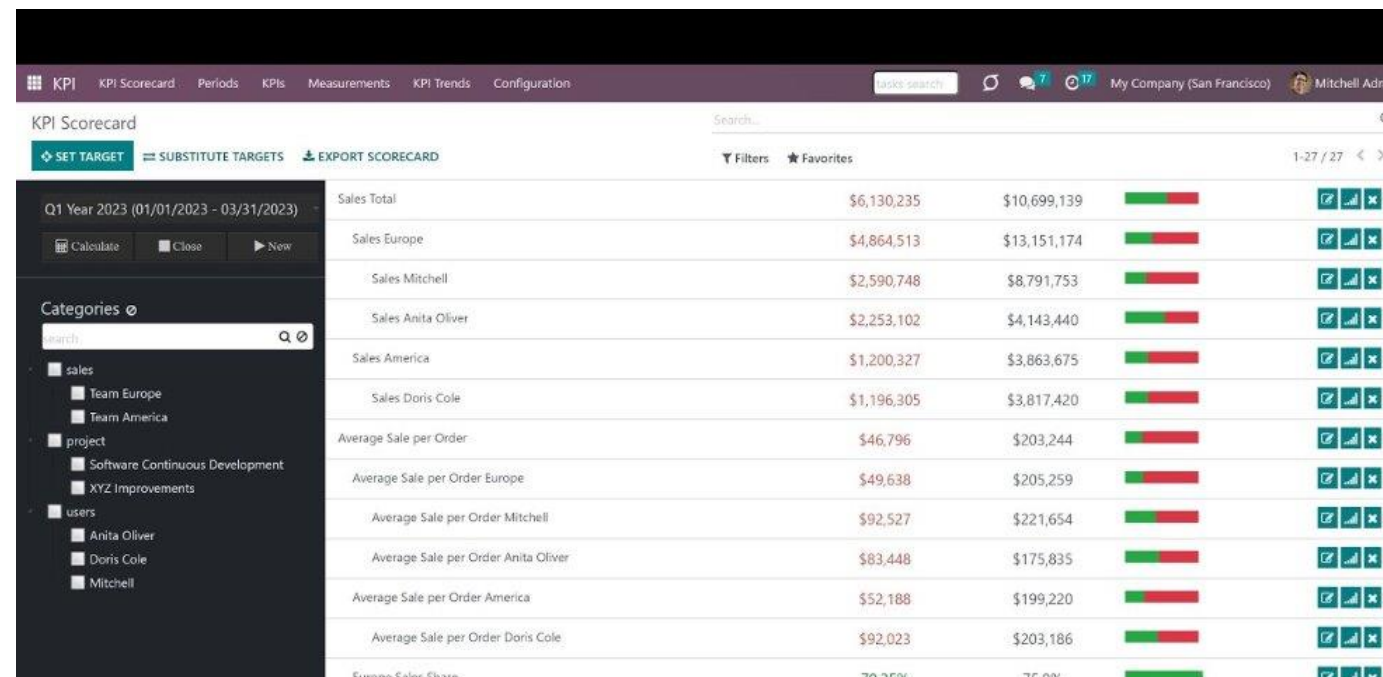
Indicador Clave de Desempeño o Medidor de Desempeño son una serie de métricas utilizadas para resumir la información de la eficacia y productividad de las acciones llevadas a cabo en el negocio.

Sirven para la toma de decisiones y poder medir la efectividad de las decisiones tomadas anteriormente.

Introducción a la Inteligencia de Negocio

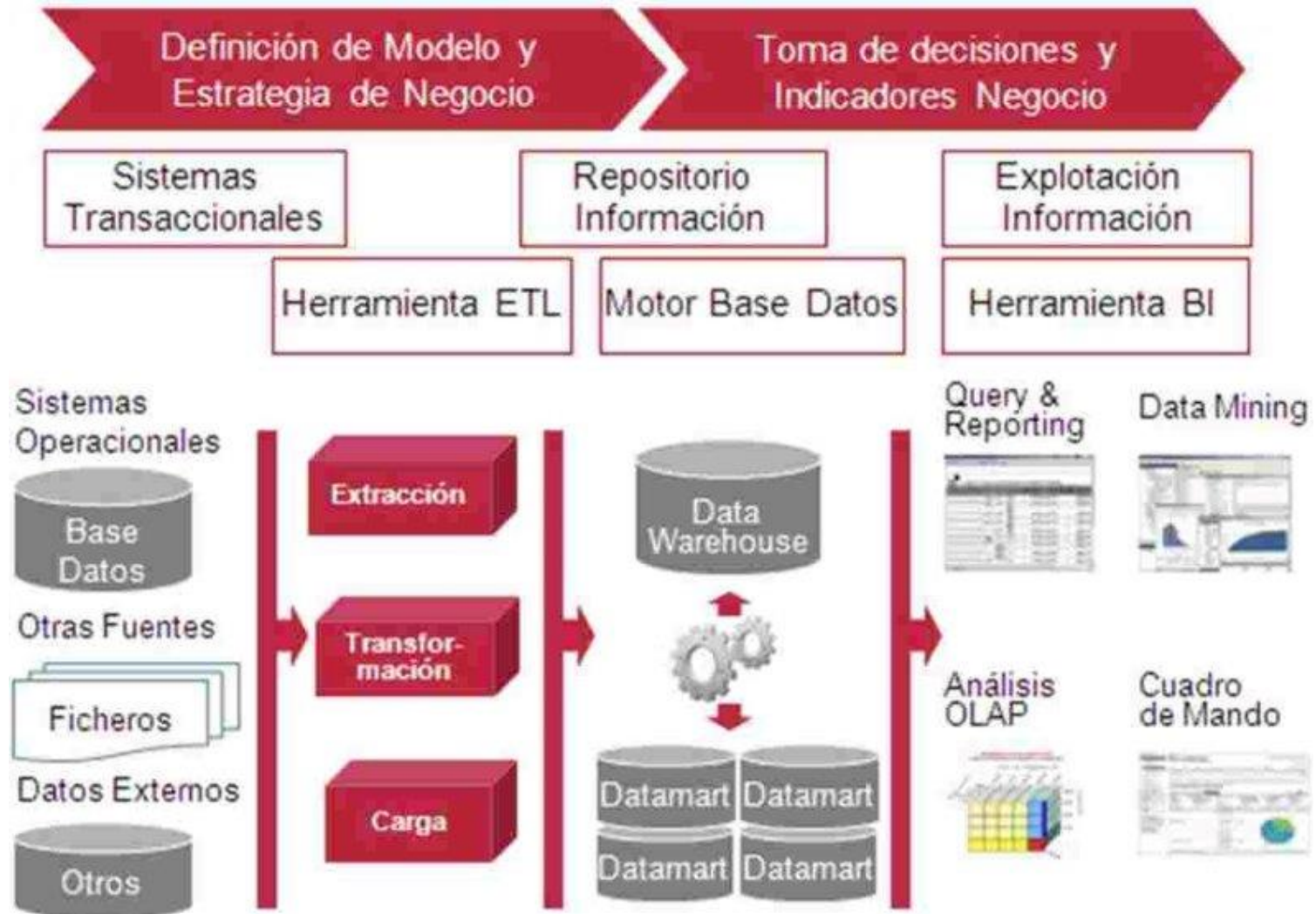
Analítica y visualización

Es el cuadro de mandos integral, el cual proporciona información mediante la representación grafica de los KPI, generando de este modo una perspectiva global del negocio.



Introducción a la Inteligencia de Negocio

Arquitectura



Actividades

1. Realiza una comparativa entre 5 ERP diferentes.
2. Realiza una comparativa entre 5 CRM diferentes.
3. Realiza una investigación y una tabla comparativa entre 3 herramientas de Business Intelligence (BI).
4. Elabora una comparativa entre las soluciones instaladas en servidores locales (On-Premise) frente a las soluciones basadas en la nube (Cloud).
5. ¿Que diferencia hay entre un Data Warehouse y un Data Lake? Pon ejemplos de ambos.